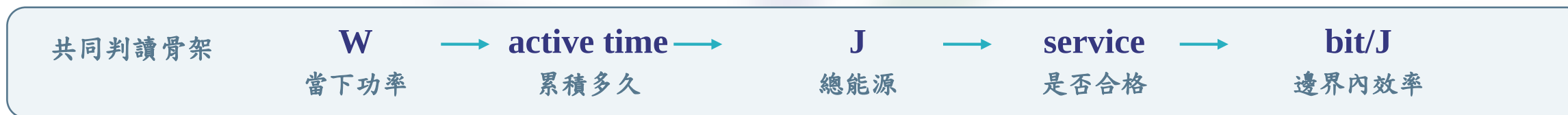
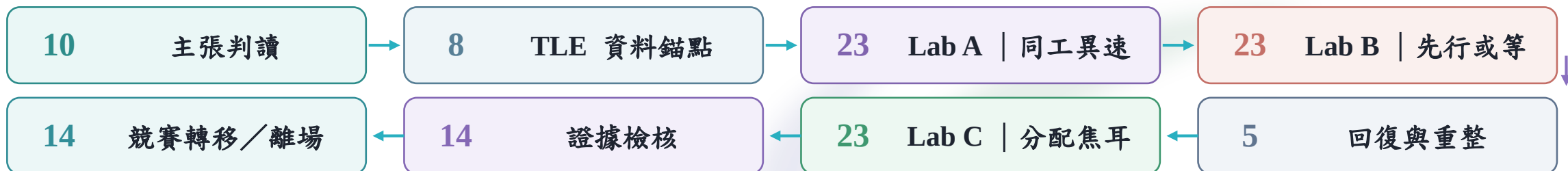


C-120 LEO 能源決策課程 | Phase 0 完整課程大綱

$$10 + 8 + 23 + 23 + 5 + 23 + 14 + 14 = 120$$

energy-first → LEO-as-index → 同一份 Energy Decision Workbook



模擬教學資料、非即時、非量測、尚未通過 canonical parity 驗證。



00-10

能源主張判讀 | 任務條件先鎖定

核心問題

W 低、完成快、bit/J 高：何者省？

先判 | A / Q / R + 信心

A 平均 W 較低
service_pass + deadline

B 較快完成
active time + 完成時刻

C bit/J 高但漏 deadline
逾期=服務不合格

先固定可比邊界

工作量 / payload
deadline / service_pass
idle / wakeup
單位 / 時間窗
條件相同？

揭露 → 判決

○ A ○ Q ○ R
信心：低 / 中 / 高

揭露：J / 時間 / service
只允許改判 1 次

操作 / 證據

初判 → 鎖定條件 → 揭露 → 改判一次

意義 / 回復

先固定服務邊界 | 卡住時給單位 / 邊界提示

FACT

W ≠ J ; bit/s ≠ bit/J

DESIGN INFERENCE

3-4 頁 + 1 活動 (設計估計)

UNKNOWN

cards / stakes / novice timing 未驗證

10-18

TLE 到 NTPU | 資料來源錨點

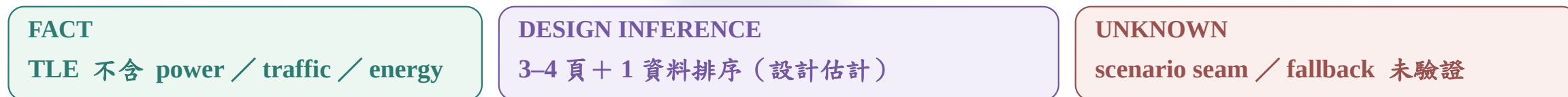
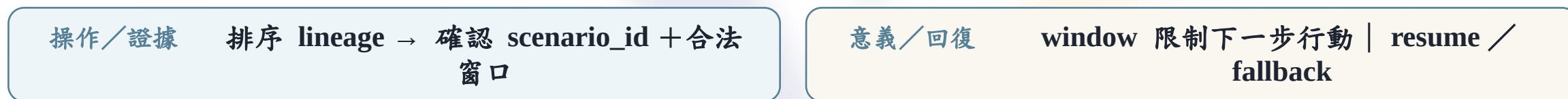
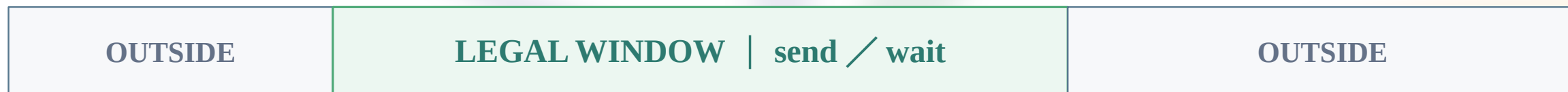
核心問題

來源、模型、課程假設，怎麼分？

先分類 | 來源／模型／假設



same versioned scenario_id | 本頁只建立資料身分與行動合法性，不比較能源策略



18-41

Lab A | 同一任務，不同節奏

核心問題

低 W 或最快，哪個更少 J ？

先選 | slow / balanced / fast

固定比較 | 同工作量 · 同 deadline · 同系統邊界

設計估計 | 5 reference → 11 operation → 5 debrief → 2 transition

選一種節奏

慢速 低 W · 長

平衡 中 W · 中

高速後休眠 高 W · 短

同一份工作

同工作量 · 同 deadline
同一系統邊界

$W \times \text{active time}$

→ consumed J

SERVICE PASS

hidden replay → 自動 ledger

SERVICE service_pass

J consumed J

EE bit/J

TIME 完成時刻

操作／證據

選策略 → hidden replay → 比較同一 ledger

意義／回復

排序可能翻轉 | 同 scenario 反例重設

FACT

W 、 J 、 bit/s 、 bit/J 分欄

DESIGN INFERENCE

5-6 頁 + 1 lab (設計估計)

UNKNOWN

state change / 反例未驗證

41-64

Lab B | 現在行動，還是等待

核心問題

何時 switch 才守住服務並省 J ？

先決定 | 現在切換／等待／維持

1 | 看目前狀態

現在切換

等待穩定

維持目前

2 | 鎖定規則

Trace A

選一次 → freeze

NO RETUNE

同一規則，不因結果不好重調

3 | 面對未知未來

Trace B | withheld

看見未公開的變化後
仍用剛才的 rule replay

EVIDENCE | state · service · J

操作／證據

看狀態 → 選規則 → freeze → Trace B
replay

意義／回復

choice 改變 active time / service / J |
rewind

FACT

switch count 不是能耗項

DESIGN INFERENCE

5-6 頁 + 1 lab (設計估計)

UNKNOWN

rule branch / withheld fairness 未驗證

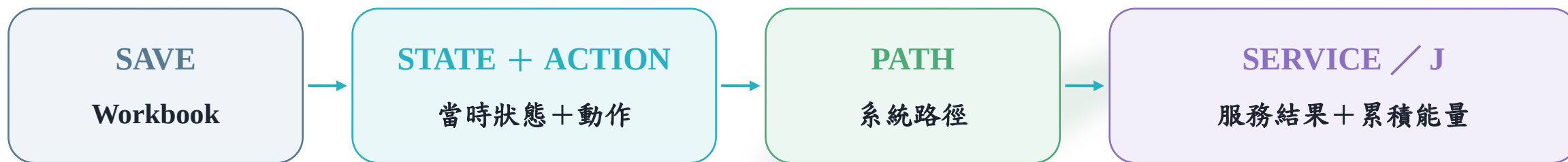
64-69

回復與重整 | 保住證據連續

核心問題

能閉卷重建一條因果鏈嗎？

閉卷決定 | 缺哪一節就補哪一節



CHECK | 閉卷重建一條『狀態 → 動作 → 路徑 → service / J』因果句

需要協助

hint → reset → resume

已能重建

用 boundary 反例測試因果句

操作／證據

保存 → 閉卷重建 | 留下狀態+因果句

意義／回復

證據不中斷 | 提示或延伸反例

FACT

同一 Workbook 可重開

DESIGN INFERENCE

1-2 頁 + 1 checkpoint (設計估計)

UNKNOWN

20-seat resume 未驗證

69-92

Lab C | 如何分配焦耳

核心問題

有限 J 與短窗口，資料怎麼排？

先排 | baseline → revise → freeze

1 | 三張任務卡

緊急警報 短 deadline

環境資料 保持 fresh

大量資料 可延後

baseline → 選先送任務

2 | 六格 schedule

1-2 fixed | 3-6 learner action



send · batch · wait · sleep

revise → freeze

3 | withheld replay

shorter window + urgent

freeze 後 replay
不重排剛才的策略

SERVICE · FRESH · J

操作／證據 排程 → 執行 → 修正 → freeze | 比較三次 ledger

意義／回復 service / freshness / J 分欄 | 非法時槽 自動補齊

FACT

service 與 freshness 分開

DESIGN INFERENCE

6-7 頁 + 1 lab (設計估計)

UNKNOWN

schedule state / withheld 未驗證

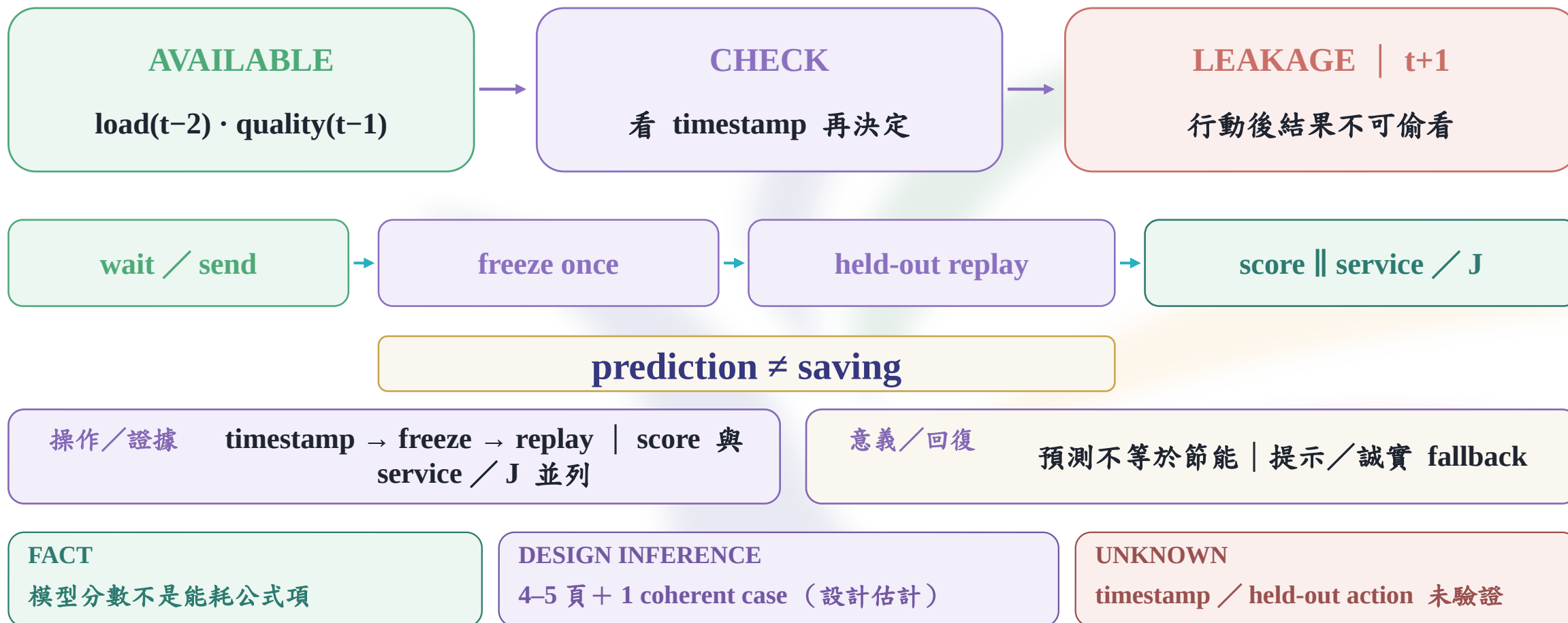
92-106

證據檢核 | 預測不等於節能

核心問題

99% accuracy 能證明節能嗎？

先判斷 | 當下真正可用的特徵



106-120

競賽轉移與離場 | 讓主張可被推翻

核心問題

換到新場景，主張如何被推翻？

決定 | new domain → falsifier

